

Aritmética e Precedências

Explorando Operadores e a Ordem das Operações em C++

Aula 2 | Programação I

Operadores Aritméticos

A base para qualquer cálculo computacional, desde somas simples até algoritmos complexos.

| Operadores C++ vs Álgebra

Operação C++	Operador	Expressão Algébrica	Expressão C++
Adição	+	$f + 7$	$f + 7$
Subtração	-	$p - c$	$p - c$
Multiplicação	*	bm	$b * m$
Divisão	/	x / y	x / y
Módulo	%	$r \text{ mod } s$	$r \% s$

Nota: Operadores binários aceitam dois operandos.

Divisão de Inteiros (Truncamento)

Em C++, a divisão entre dois inteiros resulta num **quociente inteiro**.

- ✓ Qualquer parte fracionária é descartada.
- ✗ Não ocorre arredondamento.

$$7 / 4 = 1$$
$$17 / 5 = 3$$

Using `cin` To Read Multiple Values

Program 3-2

```
1 // This program asks the user to enter the length and width of
2 // a rectangle. It calculates the rectangle's area and displays
3 // the value on the screen.
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     int length, width, area;
10
11     cout << "This program calculates the area of a ";
12     cout << "rectangle.\n";
13     cout << "Enter the length and width of the rectangle ";
14     cout << "separated by a space.\n";
15     cin >> length >> width;
16     area = length * width;
17     cout << "The area of the rectangle is " << area << endl;
18     return 0;
19 }
```

Program Output with Example Input Shown in Bold

This program calculates the area of a rectangle.
Enter the length and width of the rectangle separated by a space.
10 20 Enter
The area of the rectangle is 200

| O Operador Módulo (%)

7 % 4

Resto = 3

O Resto da Divisão

O operador módulo fornece o resto da divisão de inteiros.

- ⚠ **Erro Comum:** Usar % com operandos não inteiros causa erro de compilação.
- 💡 Útil para verificar se um número é par ou ímpar.

Regras de Precedência

Como o C++ decide qual operação realizar primeiro em expressões complexas.

| Hierarquia de Avaliação

- 1 **Parênteses:** Operadores dentro de parênteses são avaliados primeiro. Parênteses aninhados avaliam de dentro para fora.
- 2 **Multiplicação, Divisão e Módulo:** Aplicados em seguida, da esquerda para a direita.
- 3 **Adição e Subtração:** Aplicados por último, também da esquerda para a direita.

| Detalhando os Níveis

Nível 1

Parênteses ()

Prioridade máxima. Força a ordem de avaliação.

÷

Nível 2

*, /, %

Mesmo nível de precedência.
Associatividade esquerda para direita.

+
-

Nível 3

+, -

Nível mais baixo. Aplicados após os níveis superiores.

| Associatividade

Esquerda para Direita

Se operadores do mesmo nível aparecem juntos, eles avaliam na ordem em que aparecem (da esquerda para a direita).

Exemplo: $a + b + c$ avalia $(a + b)$ primeiro.

Regras de Escrita

Boa Prática: Utilize espaços em branco para melhorar a legibilidade do programa.

```
z = ( p * r % q ) + w / x - y;
```


Exemplo: Média Aritmética

Expressar a média de cinco termos exige o uso correto de parênteses.

$$m = \frac{a + b + c + d + e}{5}$$

Em C++: `m = ( a + b + c + d + e ) / 5;`

Avaliação Passo a Passo

Considere a expressão:

$$y = 2 * 5 * 5 + 3 * 5 + 7$$

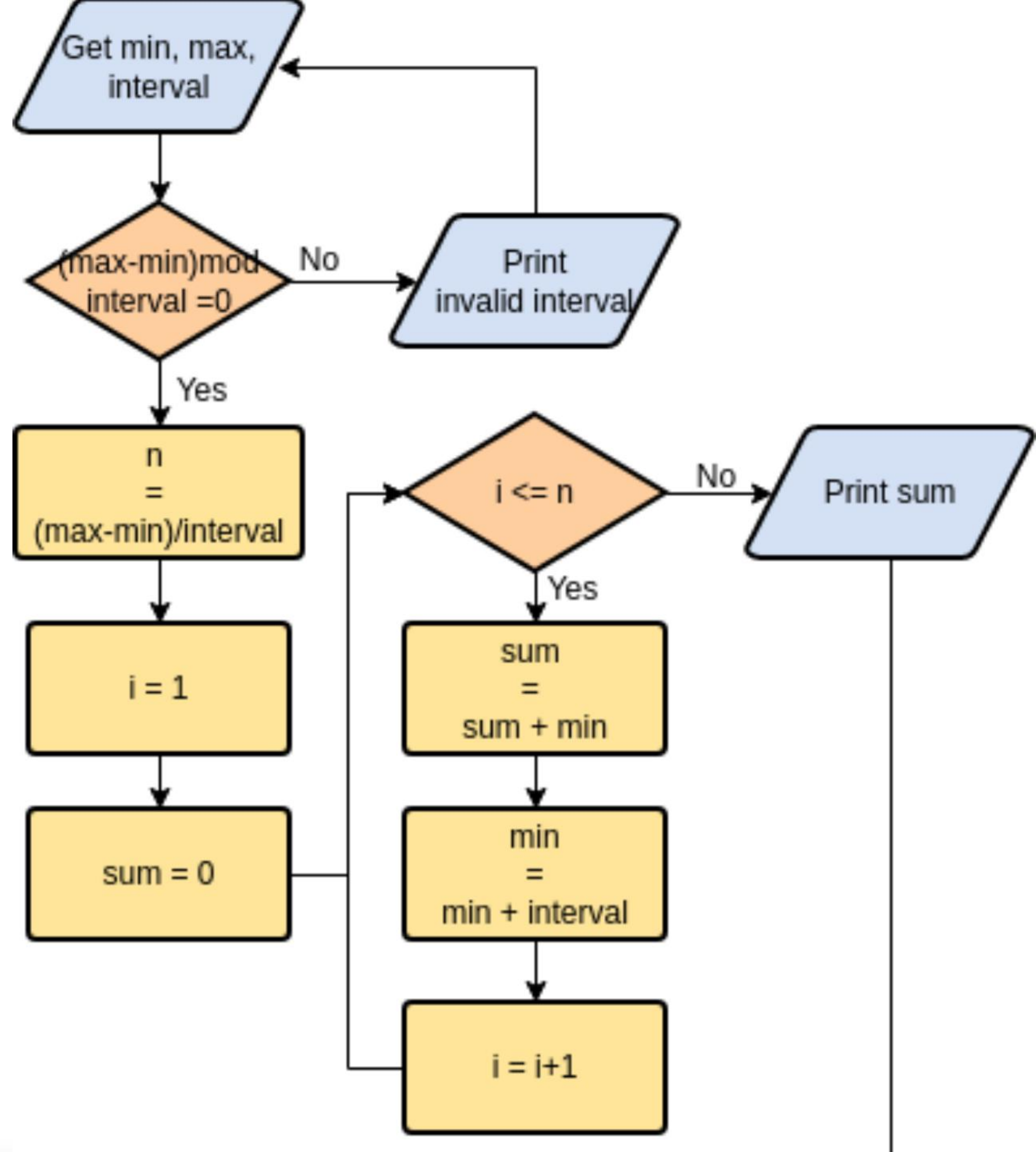
Passo 1: $2 * 5 = 10$

Passo 2: $10 * 5 = 50$

Passo 3: $3 * 5 = 15$

Passo 4: $50 + 15 = 65$

Passo 5: $65 + 7 = 72$



Dúvidas?

A lógica aritmética é o pilar da sua jornada como programador.

Ismael Mussusa Chaibo

ismaelchaibo8517@gmail.com

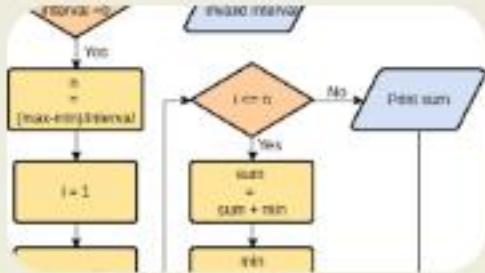
E-Mola: 876108960

Image Sources



https://i.ytimg.com/vi/WJECp4CqyuM/hq720.jpg?sqp=-oaymwE7CK4FEIIDSFryq4qpAyOIARUAAAAAGAEIAADIQjOAgKJD8AEB-AH-CYACOAWKAgwIABABGGAgZShbMA8=&rs=AOOn4CLAW1o_-2JA7bTiBbA5NLQwkCrVArQ

Source: www.youtube.com



<https://online.visual-paradigm.com/repository/images/9e081ad3-2035-48fa-a226-06b0238a4a19.png>

Source: online.visual-paradigm.com



<https://media.istockphoto.com/id/2172514451/photo/blur-classroom-in-the-school.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=1O9YSku53PIXgM0cW3yOGomZOEspCy8GIWFY7UBftO8=>

Source: www.istockphoto.com